

Atlas Copco Airpower N.V.



ЕПІ

ПАСПОРТ

**Сосуда, работающего под давлением
адсорбер-1639601318**

Регистрационный № _____

**При передаче сосуда другому владельцу
вместе с сосудом передается настоящий паспорт**

Примечание

Регистрационный номер сертификата соответствия:
ЕАЭС № RU С-RU.АЖ58.В.02544/22 от 22.03.2022

Удостоверение о качестве изготовления сосуда

Адсорбер-1639601318 заводской № 150854 изготовления
« 1 » сентябрь 2025 г.

"Atlas Corro Airpower N.V.", Китай, No.45 Ximei Road,
Xinwu District, Wuxi 214028, Jiangsu

Техническая характеристика сосуда

Давление рабочее, МПа, изб.	_____	1,1
Давление расчетное, МПа, изб.	_____	1,1
Давление пробное, МПа, изб.	_____	1,56
Температура расчетная стенки, °С	_____	250
Температура эксплуатации, °С	_____	от -20 до +180
Рабочая среда	_____	сжатый воздух
Емкость, м ³ , не менее	_____	6,2
Масса, кг, не более	_____	1860

Сведения об основных частях сосуда				
Наименование частей сосуда		1. Корпус		2. Днище
Количество	1	1840	1840	1840
		10	10	10
		Толщина стенки	1800	470
		Длина (высота)		
		Диаметр (внутренний)		
Основной металл	Размеры, мм	Q345R	Q345R	Q345R
		GB 713	GB 713	GB 713
		Сварка	Сварка	Сварка
		Способ выполнения соединения (сварка, пайка)		
		Вид сварки (пайки)	SAW	GB/T 5293
Данные о сварке (пайке)	Электроды, сварочная проволока, припой	Электроды, сварочная проволока, припой	Проволока H08Mn2SiA	GB/T 8110
		Метод и объем контроля сварки без разрушений	УЗК 50 % от общей длины шва	Тип. испытания 100 % сосудов

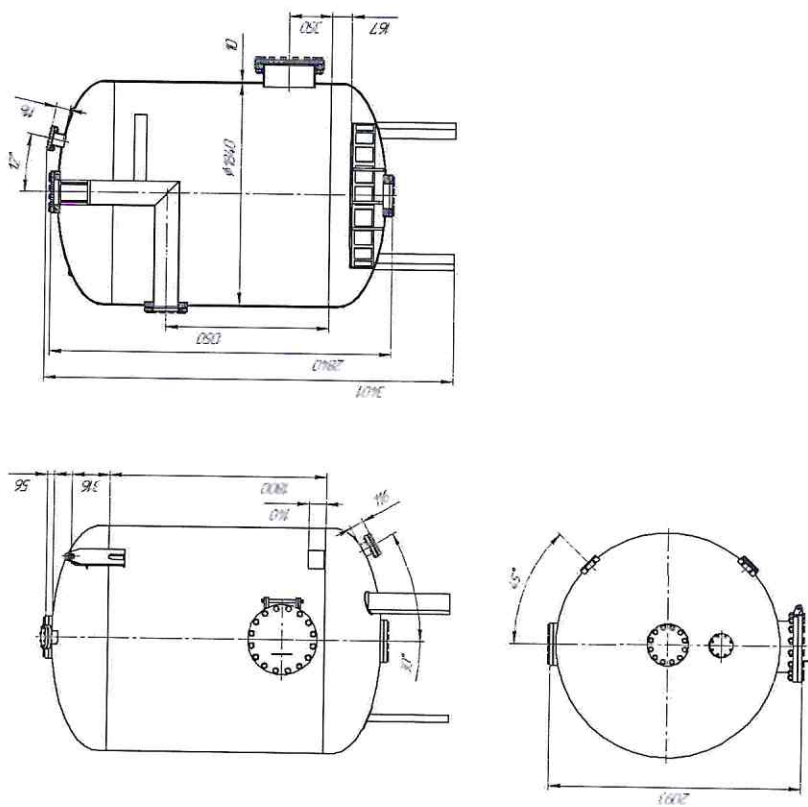


Рисунок 1 Габаритный чертеж

Инструкция по монтажу и эксплуатации

При работе необходимо предусмотреть проходы для удобства обслуживания, осмотра и ремонта.

Сосуд должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями техники безопасности для электрических установок и GB/T 150.1-150.4-2024.

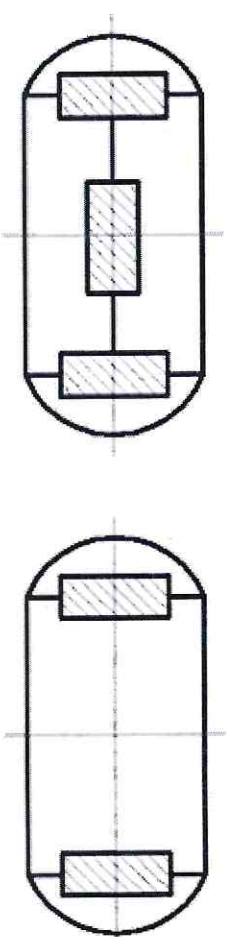
Изменение рабочей среды и параметров сосуда, указанных в паспорте, не допускается.

Запрещается производить переделку, приварку, врезку и установку устройств, нарушающих целостность адсорбера.

Правильный уход и техническое обслуживание, т.е. очистка, мойка, ревизия и контроль технического состояния узлов и деталей, выполнение мелких ремонтных работ, гарантируют безотказную и безаварийную работу сосуда и самой компрессорной установки.

При ремонте должны выполняться требования по технике безопасности, изложенные в отраслевых правилах и инструкциях.

Схема расположения неразрушающего контроля



**Данные о штуцерах, фланцах, крышках
и крепежных изделиях**

Наименование	Рис. 1		Марка металла
	Название	Кол-во	
Патрубок Ду 100	Вход, выход адсорбента	2	Q235
Патрубок Ду 200	Вход, выход воздуха	2	Q235
Патрубок Ду 200	Технологический	1	Q235

**Данные о термообработке сосуда и его элементов
(вид и режим)**

Не подвергаются _____

$$S = \frac{11,4 \times 184}{2 \times 1 \times 1490 - 11,4} + 0,1 + 0,06 = 0,867 \text{ см}$$

Толщину обечайки принимаем равной 10 мм. Допустимое давление:

$$[P] = \frac{2 \times \phi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (1 - 0,16)}{184 + (1 - 0,16)} = 13,5 \text{ кгс/см}^2$$

Расчет днища

Эллиптические отбортованные днища, нагруженные внутренним давлением рассчитываются по формуле:

$$S_1 \geq S_{1p} + C', \text{ где}$$

S_1 - исполнительная толщина стенки днища, см _____ 1

S_{1p} - расчетная толщина стенки днища, см _____

$$S_{1p} = \frac{P \times D}{2 \phi \times (\sigma) - 0,5P}, \text{ где}$$

R - радиус кривизны в вершине днища, см _____ 184

(σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490

ϕ - коэффициент прочности сварного шва, см _____ 1

C_1 - прибавка к расчетной толщине стенки для компенсации коррозии, см _____ 0,16

C_2 - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на толщину листа _____ 0,8

C' - суммарная прибавка, см _____ 0,24

$$S_1 = \frac{11,4 \times 184}{2 \times 1 \times 1490 - 0,5 \times 11,4} + 0,24 = 0,945 \text{ см}$$

Толщину днища принимаем равной 1 см = 10 мм

Допустимое давление определяется по формуле:

$$[P] = \frac{2 \times \phi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + 0,5 \times (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (1 - 0,24)}{184 + 0,5 \times (1 - 0,24)} = 12,3 \text{ кгс/см}^2$$

Регистрация сосуда

Сосуд зарегистрирован за № _____ в _____

(регистрирующий орган)
В паспорте пронумеровано _____ страниц и
прошнуровано всего _____ листов, в том числе рисунков _____

(должность регистрирующего лица)

М.П. « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

Приложение 1
Проверочный расчет элементов сосуда
Расчет обечайки

Цилиндрические обечайки сосудов и аппаратов, работающих под внутренним давлением, рассчитываются на прочность по формуле:

$$S \geq S_r + C$$

$$S = \frac{P \times D}{2\phi(\sigma) - P} + C_1 + C_2, \text{ где}$$

S - исполнительная толщина стенки обечайки, см
P - расчетное давление, кгс/см² _____ 11;
(σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490;

D - внутренний диаметр сосуда, см _____ 184;
φ - коэффициент прочности сварного шва _____ 1;

C₁ - прибавка к расчетной толщине обечайки для компенсации

коррозии, см _____ 0,16;

C₂ - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на

толщину листа, см _____ 0,06;

C - суммарная прибавка, см _____ 0,16.

Основная арматура, контрольно-измерительные
приборы и приборы безопасности

Наименование	Количество	Условный проход мм	Условное давление, МПа	Материал	Место установки

Сосуд изготовлен в полном соответствии с GB/T 150.1-150.4-2024, подвергался гидравлическому испытанию пробным давлением 1,56 МПа.

Сосуд признан годным для работы с указанными в настоящем удостоверении параметрами и средой.

Расчетный срок службы сосуда 15 лет.

Гарантийный срок службы адсорбера 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя и при условии хранения до ввода в эксплуатацию в чистом и сухом помещении.

Главный инженер завода _____

(подпись)

ОТК завода _____

(подпись)



Сведения о местонахождении сосуда

Наименование предприятия владельца	Местонахождение сосуда	Дата установки

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Липо, ответственное за исправное состояние и за безопасное действие сосуда

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, за исправное состояние и безопасное действие сосуда	Подпись ответственного

Сведения об установленной арматуре

Дата установки	Наименование	Количество	Условный проход	Условное давление, МПа (кгс/см ²)	Материал	Место установки	Подпись ответственного

Другие данные об установке сосуда:

- а) коррозионность среды _____
- б) противокоррозионное покрытие _____
- с) тепловая изоляция _____
- д) футеровка _____

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

* Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

* Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

* Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования